EPFL ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
Management of Technology and Entrepreneurship (MTE)

S5 Rapport Hebdomadaire

17 mars 2026

Projet	Système Multi-Agents pour l'Aide à la Décision en Admission
Étudiant	Elie Bruno
Superviseur	Prof. Gaétan de Rassenfosse

RÉSUMÉ DE LA SEMAINE

Conception et implémentation complète du système multi-agents de délibération pour l'évaluation des dossiers d'admission. Le protocole en 4 phases (évaluation parallèle, détection de désaccords, débat ciblé, synthèse) est opérationnel avec 5 agents spécialisés. 260 tests passent.

TESTS UNITAIRES	AGENTS	AVANCEMENT GLOBAL
260	**5**	**45%**
Tous passent (+125)	4 évaluateurs + 1 chair	Phase : Agents de délibération

Progression du projet 45%

TRAVAIL EFFECTUÉ

Architecture multi-agents

Le coeur du système d'évaluation a été implémenté sous forme d'un **protocole de délibération en 4 phases**, inspiré du fonctionnement d'un comité d'admission réel. Cinq agents LLM spécialisés collaborent pour produire un verdict structuré par candidat.

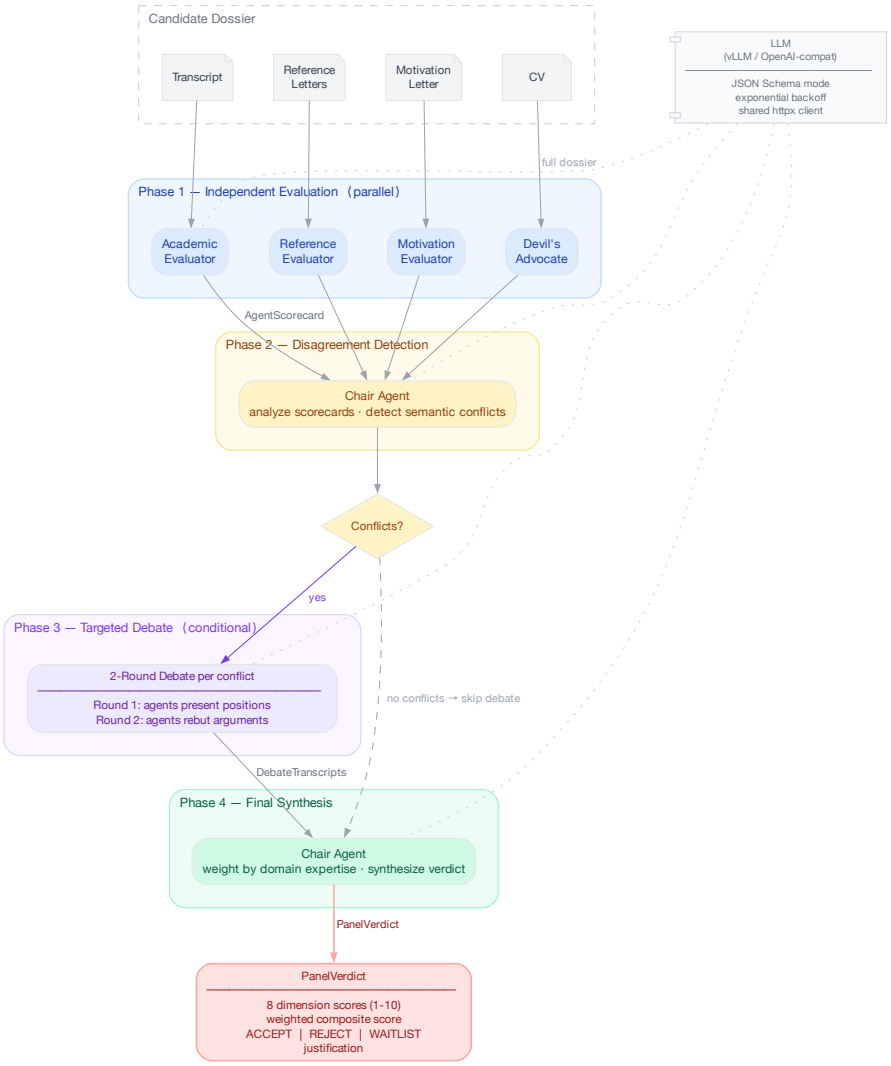


Fig. 1. – Protocole de délibération multi-agents en 4 phases.

Phase 1 — Évaluation indépendante (parallèle)

Quatre agents évaluateurs s'exécutent en parallèle via `asyncio.gather()`, chacun analysant un aspect spécifique du dossier sans voir les résultats des autres :

1. **Academic Evaluator** — évalue la solidité académique et la qualité de l'institution, en normalisant les différentes échelles de notation (GPA 4.0, système français sur 20, etc.)
2. **Reference Evaluator** — analyse les lettres de recommandation avec calibration culturelle et comparaison à des lettres historiques
3. **Motivation Evaluator** — évalue la clarté de la motivation et l'adéquation au programme MTE, en pénalisant les formulations génériques
4. **Devil's Advocate** — examen critique du dossier complet : lacunes dans l'emploi, notes en baisse, incohérences entre documents

Chaque agent produit un `AgentScorecard` avec des scores par dimension (1–10) et des justifications textuelles.

Phase 2 — Détection de désaccords

Le **Chair Agent** analyse l'ensemble des 4 scorecards pour identifier les **conflits sémantiques** — non pas de simples écarts de scores, mais des interprétations divergentes d'un même élément de preuve. Pour chaque conflit détecté, il formule une question de débat ciblée.

Phase 3 — Débat ciblé (conditionnel)

Si des conflits existent, un **débat en 2 rounds** est mené pour chacun :

- **Round 1** : chaque agent impliqué présente sa position
- **Round 2** : chaque agent répond aux arguments des autres

Si le panel est unanime, cette phase est entièrement sautée.

Phase 4 — Synthèse finale

Le Chair produit le `PanelVerdict` final en pondérant les avis par domaine d'expertise. Le verdict contient 8 scores dimensionnels (1–10), un score composite pondéré, une décision (ACCEPT / REJECT / WAITLIST) et une justification en 2–3 phrases.

Client LLM robuste

Le client LLM (`llm_client.py`) communique avec un endpoint OpenAI-compatible (vLLM) et utilise le **JSON Schema mode** pour garantir des réponses structurées validées par Pydantic :

- **Retry automatique** avec backoff exponentiel (1–30 s, 3 tentatives) sur erreurs 429, 502/503/504 et timeouts
- **Client HTTP partagé** (`httpx.AsyncClient`) réutilisé à travers toutes les phases pour minimiser l'overhead réseau
- **Hiérarchie d'erreurs** explicite : `LLMConnectionError` (transitoire) vs `LLMResponseError` (réponse invalide)

Modèles d'évaluation immutables

Tous les modèles Pydantic (`AgentScorecard`, `Conflict`, `DebateEntry`, `DebateTranscript`, `PanelVerdict`) sont **frozen** avec des dictionnaires gelés via `types.MappingProxyType`. La validation garantit que tous les scores sont dans l'intervalle 1–10.

DÉFIS ET OBSTACLES

> ⚠ **SORTIE STRUCTURÉE DES LLM LOCAUX**
>
> Les modèles locaux (Llama 3.1 8B via vLLM) ne respectent pas toujours le schéma JSON demandé, surtout pour les structures imbriquées comme `PanelVerdict`. La validation Pydantic rattrape ces cas, mais le taux de retry augmente. À évaluer avec des modèles plus grands sur SCITAS.

- **Calibration des prompts** : les system prompts des évaluateurs doivent être suffisamment précis pour produire des scores cohérents entre exécutions, sans être trop rigides

- **Coût en tokens** : un dossier complet (4 évaluations + détection + débat + synthèse) requiert 7 appels LLM minimum, davantage si des conflits déclenchent des débats

FICHIERS MODIFIÉS

◆ RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS

10 fichiers créés, 2 fichiers modifiés, 2 100 lignes ajoutées

`agents/prompts.py` — 5 system prompts spécialisés (95 lignes)
`agents/llm_client.py` — client async avec retry et parsing JSON (182 lignes)
`agents/evaluators.py` — 4 fonctions d'évaluation spécialisées (185 lignes)
`agents/chair.py` — détection, débat, synthèse (259 lignes)
`agents/orchestrator.py` — orchestrateur 4 phases (137 lignes)
`models/evaluation.py` — 7 modèles Pydantic frozen (160 lignes)
Tests : `test_prompts.py`, `test_llm_client.py`, `test_evaluators.py`, `test_chair.py`, `test_orchestrator.py`, `test_evaluation_models.py`

SUIVI DES TÂCHES

✓	Modèles d'évaluation Pydantic (frozen, validés)	fait
✓	System prompts pour 5 agents	fait
✓	Client LLM async (JSON Schema + retry)	fait
✓	4 évaluateurs spécialisés (parallèles)	fait
✓	Chair agent (détection, débat, synthèse)	fait
✓	Orchestrateur 4 phases	fait
✓	Client HTTP partagé (httpx)	fait
✓	Tests unitaires (260 tests, couverture ≥ 40%)	fait
✗	Conversion PDF → Markdown sur SCITAS	bloqué
◯	Évaluation end-to-end sur dossiers réels	à faire

PLAN POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Priorité haute

- Conversion PDF → Markdown sur SCITAS (GPU) pour les 13 600 fichiers

- Premier test end-to-end du pipeline complet : dossier anonymisé → agents → `PanelVerdict`, comparaison avec la décision du comité réel
- Ajuster les prompts sur la base des premiers résultats

Priorité moyenne

- Lier les dossiers anonymisés aux données structurées Parquet (décisions du comité, GPA, université)
- Évaluer la qualité des verdicts sur un échantillon de 20–50 candidats
- Explorer des modèles plus grands (70B) sur SCITAS pour améliorer la fiabilité du JSON Schema mode